

# **Инструкция по работе Системе компьютерной томографии «Aqilion Prime SP» Canon**



Система компьютерной томографии Aquilion Prime SP производства Canon Medical Systems — это 160-срезовый спиральный компьютерный томограф, предназначенный для быстрых, точных и простых рутинных исследований различных органов и для разных клинических задач.

## **Применение**

Система Aquilion Prime SP используется в различных медицинских учреждениях для проведения рутинных исследований, а также для решения сложных диагностических задач, включая кардиологию, ангиографию и другие специализированные процедуры.

## **Включение и подготовка к работе**

Некоторые общие требования к подготовке помещения и подключению системы:

- Поверхность и пути доступа должны быть чётко вымощены. Для корректной работы стабилизирующей системы земля должна быть ровной, отклонение не должно превышать 1% (около 0,6 градуса).
- Необходимо обеспечить удобный доступ для пациентов к входу и служебным дверям.
- Для электрических подключений требуется система с напряжением 400 В, тремя фазами, частотой 50 Гц, соответствующая системе TN-S. Предохранитель должен быть не менее 200 А.

## **Включение аппарата**

Для включения системы необходимо выполнить следующие шаги, которые обычно описаны в руководстве пользователя или на панели управления:

1. Проверить подключение к электросети и соответствие электропитания требованиям производителя.
2. Запустить программное обеспечение системы.
3. Ввести необходимые параметры сканирования (например, параметры экспозиции, веса пациента, поля сканирования).
4. Настроить параметры реконструкции изображений и другие опции в соответствии с клиническими требованиями.

Точные инструкции по включению могут различаться в зависимости от версии программного обеспечения и настроек системы.

Для активации системы необходимо выполнить стандартные процедуры инициализации оборудования, которые обычно включают проверку компонентов, настройку параметров и запуск программного обеспечения. Конкретные шаги могут зависеть от версии ПО и конфигурации системы.

### **Отключение**

Отключение системы происходит в соответствии с установленными процедурами безопасности и настройками. Обычно это включает полное отключение питания, проверку состояния оборудования и его отключение от сети. Важно соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать случайного включения или повреждения компонентов.

### **Конец работы**

По завершении работы система может переходить в режим ожидания или выполнять стандартные действия по завершению текущих процессов (например, сохранение данных, выключение дисплея). Конкретные действия могут различаться в зависимости от версии ПО и настроек системы.

### **Очистка аппарата**

Очистка системы компьютерной томографии включает регулярную проверку и обслуживание компонентов, таких как детекторы, рентгеновская трубка, гентри и процедурный стол. Рекомендуется следовать рекомендациям производителя, которые обычно содержатся в технической документации или на сайте Canon. Это может включать очистку детекторов от загрязнений, проверку состояния рентгеновской трубки и других элементов.

### **Дезинфекция**

Дезинфекция аппарата проводится с целью предотвращения распространения инфекций и обеспечения безопасности пациентов и персонала. Методы дезинфекции могут включать:

- обработку поверхностей дезинфицирующими растворами;
- использование специализированных дезинфицирующих средств, разрешённых для применения на медицинских устройствах;
- соблюдение протоколов, установленных медицинскими стандартами и регулирующими органами.

Конкретные процедуры дезинфекции могут различаться в зависимости от типа дезинфицирующих средств, частоты обработки и требований к безопасности.

Для получения детальной информации о конкретных процедурах включения, очистки и дезинфекции системы Aguilion Prime SP рекомендуется обратиться к официальной документации производителя Canon Medical Systems или к сертифицированному сервисному центру.

#### **Некоторые особенности, касающиеся безопасности:**

- Технология AiCE (Deep Learning Reconstruction). Это передовая технология реконструкции, которая с помощью глубокого обучения снижает уровень шума и усиливает сигнал, обеспечивая чёткие и детализированные изображения.
- Детектор PUREViSION. Он позволяет оптимизировать протоколы облучения, снижая лучевую нагрузку на пациента.
- Просторный туннель и широкая кушетка. Эти конструктивные решения обеспечивают комфорт при сканировании даже для пациентов крупного телосложения, что косвенно способствует безопасности.
- Блокировка при отказе системы охлаждения или недостаточном уровне хладагента. Это предотвращает работу оборудования в аварийных условиях и повышает безопасность.

Кроме того, система разработана с учётом потребностей как педиатрических, так и бариатрических пациентов, включая сложные случаи.

**К аппарату допускаются врачи рентгенологи и рентгенолаборанты, связанные с проведением рентгенологических исследований, которые проходят обучение по радиационной безопасности и по правилам работы с источниками ионизирующего излучения.**

Не пользуйтесь аварийным выключением при нормальной работе — такое выключение может привести к выходу оборудования из строя.